

数学学科教学设计模板

基本信息					
学 科	数学	教师姓名	陈蕾	授课班级	初二 1 班
课 题	《三角形》数学活动 平面镶嵌			授课时间	
软硬件环境	互联网；人教数字教材；人教智慧教学平台；学生手持平板				
教学前期分析					
教学内容 分析	本节课是人教版数学八年级上册第十一章《三角形》的数学实践活动，本活动引导学生通过动手操作，小组合作，以及信息资源工具等多种形式探究哪些多边形能够镶嵌平面图案，并运用探究得到的结论进行简单的镶嵌设计。 镶嵌作为数学活动的内容安排在本章最后，学生运用本章之前所学习的多边形相关知识解决问题，经历从实际问题抽象出数学问题，建立数学模型，综合运用已有知识解决问题的过程，从而加深对相关知识的理解，提高思维能力。 在活动过程中，可以以跨学科的综合实践为重点，通过设计情境真实的问题，引导学生综合运用数学学科和跨学科的知识与方法解决问题。				
学生特征 分析	学生的知识技能和能力基础： 在本活动之前学生已经学习了三角形的内角和、多边形的内角和等相关知识。在之前的学习活动中，学生积累了一定的探索图形性质的经验，以及在活动过程中表现出一定的数学表达能力和数学思考的发展水平。 学生学习本节课的困难： 八年级学生对镶嵌的认识大多数来源于实际生活中的感性认识，对其内在规律关注不够，同时，学生还欠缺通过实际问题抽象出数学问题，以及探索研究方法和路径的能力。				
教学目标	(1) 了解平面镶嵌的概念； (2) 通过动手操作，探索理解平面镶嵌需要满足的条件，并知道单一多边形镶嵌平面的相关结论； (3) 通过跨学科综合实践，培养从实际问题中发现问题、解决问题的能力，以及动手操作、自主探索、合作学习的能力；				

	(4) 体验数学活动的探索性和创造性, 提高学习数学的兴趣, 体会数学与现实生活的密切联系, 认识数学的应用价值。
教学重点	平面镶嵌的概念、多边形镶嵌平面需要满足的条件;
教学难点	多边形镶嵌平面的研究方法和思路。
教学策略	本节课利用水立方的建筑特点引入课题, 通过视频介绍, 以及实际生活中的平面设计、建筑物外墙设计图片等实际情境直观展示平面镶嵌的特点, 引导学生从数学角度观察现实世界, 从真实的情境中发现问题和提出问题, 体现了跨学科的综合实践, 激发学生的好奇心和学习兴趣。 在通过实际情境抽象出数学问题后, 引导学生思考研究问题的一般方法和研究路径, 归纳从单一多边形到多个多边形镶嵌平面的研究思路, 培养学生有逻辑有条理地解决问题, 建立解决问题的逻辑体系。按照从简单到复杂, 从特殊到一般的研究思路, 确定本节课先研究单一多边形镶嵌平面问题, 也为后续进一步研究多个多边形及更复杂的平面镶嵌问题做好准备。 本节课在操作探究环节设计了三个学生活动, 通过问题引导, 小组合作的学习方式开展实践探究活动, 在活动过程中, 充分利用人教智慧教学互动平台及数字教材辅助资源, 创设信息化学习环境, 提供丰富的学习资源, 引导学生观察、操作、想象, 鼓励学生积极思考, 大胆验证, 发展创新意识, 同时培养学生讲道理、有条理的思维习惯, 逐步养成重论据、合乎逻辑的思维品质。 在课后任务环节, 通过布置阅读材料, 并提出问题的开放性拓展作业, 不仅使学生巩固本节课的学习活动内容, 同时使学生了解更多的相关研究和发现, 拓宽学生的视野, 为今后更深入地研究问题打下基础。
教学环境及资源准备	本节课通过水立方的建筑特点, 以及实际生活中的平面设计、建筑物外墙设计等情境引入课题, 体现跨学科的综合实践, 引导学生在真实的情境中发现问题和提出问题, 运用观察、推理、验证、直观想象等方法分析问题, 综合运用数学学科和跨学科的知识与方法解决问题, 发展推理能力。 本节课学生手持 pad, 利用人教数字教材资源进行动手操作探究, 通过问题引导, 小组合作的学习方式开展实践探究活动, 引导学生充分利用信息工具观察、操作、想象, 鼓励学生积极思考, 大胆验证。在活动过程

	中，合理利用现代信息技术，创设信息化学习环境，提供丰富的学习资源，在解决实际问题 and 跨学科问题的过程中，培养学生从数学角度观察现实世界的意识与习惯，发展抽象能力和创新意识。			
教学过程				
教学过程	教师活动	学生活动	设计意图	资源使用 ¹
环节一： 创设情境， 引入课题	展示水立方图片，并播放视频，介绍水立方的建筑特点。 问题 1:从刚才的视频中，我们看到了水立方外部覆盖了3000 多个气枕，这些气枕在充气之前是什么图形呢？在我们身边有没有类似的覆盖平面的例子呢？ 问题 2:请同学们观察刚才这些实例，在进行平面覆盖的时候，有没有什么共同特点呢？ 引出课题： 从数学角度看，用一些不重叠摆放的多边形把平面的一部分完全覆盖，通常把这类问题叫做用多边形覆盖平面（平面镶嵌）的问题 通过展示图片，介绍在很多平面设计中，以及建筑物的外观设计中，都可以见到平面镶嵌。 今天我们一起来做设计师，用多边形给建筑物进行外墙的平面镶嵌设	观察视频及图片中水立方外部膜结构特点，回答气枕充气前的形状，并思考回答实际生活中类似的覆盖平面的例子。 学生通过观察发现以上实例无缝隙，不重叠的特点。	利用水立方的建筑特点，通过视频介绍，以及实际生活中的平面设计、建筑物外墙设计等情境引入课题，体现跨学科的综合实践，激发学习兴趣，引导学生在真实的情境中发现问题和提出问题，培养从数学角度观察现实世界的意识与习惯。	ppt 播放水立方建筑特点介绍视频。 利用多个建筑物外墙特点，以及生活中的实例图片，直观展示覆盖平面的特点。

	计。			
环节二： 明确问题， 确定研究路 径	问题 1：在设计之前，我们先来思考下：是不是任意的多边形都可以完成平面镶嵌呢？ 问题 2：我们在研究问题时，通常遵循从简单到复杂，特殊到一般的研究思路，对于多边形镶嵌平面的问题，可以按照什么样的路径进行研究呢？ 根据学生得出的研究路径确定本节先研究用单一多边形镶嵌平面	学生思考回答不是任意多边形都可以完成平面镶嵌。 学生先进行思考，在进行小组内讨论交流，提出研究路径：从单一的多边形，包括单一的正多边形、单一的任意多边形；再到多个多边形，包括多个正多边形，多个任意多边形。 确定从最简单最特殊的问题开始进行研究：用一种正多边形镶嵌平面。	通过实际情境抽象出数学问题后，引导学生思考研究问题的一般方法和研究路径，归纳从单一多边形到多个多边形的研究思路，培养学生有逻辑有条理地解决问题，建立解决问题的逻辑体系。按照从简单到复杂，从特殊到一般的思路，确定本节课研究单一多边形镶嵌平面问题，也为后续进一步研究做好准备。	ppt 根据学生探究结果展示探究思路
环节三： 合作交流， 操作探究	【活动 1】：请用一种正多边形镶嵌平面。 利用互动课堂系统分屏展示学生探究过程。 引导学生观察镶嵌图案，总结多边形镶嵌平面需要满足的条件为：一般地，拼接在同一个点的各个角的和恰好等于 360°，相邻的多边形有公共边。 问题：能否用以上条件解释刚才设计的镶嵌图案呢？ 引导学生观察验证，得出结论：	【活动 1】 1. 利用平板中数字教材资源中的问题 1，动手操作，用一种正多边形镶嵌平面； 2. 思考，多边形镶嵌平面，需要满足的条件有什么？ 3. 小组展示汇报探究成果。 尝试利用 360° 的因数或从方程角度解释正三角形、正四边形、正六边形可以完成平面镶嵌的原因，并说明正五边形为什么不能完成平面镶嵌。	通过问题引导，小组合作的学习方式开展实践探究活动，在活动过程中，充分利用人教数字教材辅助资源，创设信息化学习环境，提供丰富的学习资源，引导学生观察、操作、想象，鼓励学生积极思考，大胆验证，发展创新意识，培养学生讲道理、有条理的思维习惯，逐步养成重论据、合乎逻辑的思维品质。	学生利用数字教材镶嵌实验室动手操作探究。 教师利用人教智慧教学平台分屏展示学生的探究过程，并请学生使用智慧平台对探究成果展示说明。

	用相同正多边形镶嵌平面，只能有正三角形、正四边形、正六边形三种情况。 下面研究用形状、大小相同的任意多边形镶嵌平面，先从三角形开始研究。 【活动 2】用形状、大小相同的任意三角形镶嵌平面。 利用互动课堂系统分屏展示学生探究过程。 引导学生总结用形状、大小相同的任意三角形能镶嵌平面的原因。 【活动 3】用形状、大小相同的任意四边形镶嵌平面。 引导学生总结用形状、大小相同的任意四边形能镶嵌平面的原因。 介绍任意五边形、六边形、以及边数大于等于七的凸多边形镶嵌平面的相关研究结果。	进一步说明： 用相同正多边形镶嵌平面，只能有正三角形、正四边形、正六边形三种情况。 【活动 2】 1. 利用数字教材资源中的问题 4, 动手操作, 用形状、大小相同的任意三角形镶嵌平面; 2. 小组展示汇报探究成果并说明理由。 总结：因为任一三角形的内角和是 180°，所以只要有六个全等三角形就可以拼成一块平面区域，那么只要有足够多形状、大小相同的三角形，就可以镶嵌任意大的平面。 【活动 3】 1. 利用数字教材资源中的问题 5, 动手操作, 用形状、大小相同的任意四边形镶嵌平面; 2. 小组展示汇报探究成果并说明理由。		
--	---	--	--	--

环节四： 归纳总结， 反思提高	引导学生反思总结 本节课的收获。	从知识及研究方法 等方面总结本节课 的学习收获，体会 从数学角度观察现 实世界，并综合运 用数学学科和跨学 科的知识与方法解 决问题	引导学生自主思 考，总结归纳本 节课的思想方 法，养成反思的 学习习惯，明确 学习目的，内化 知识体系。	ppt 展示镶 嵌在艺术 建筑中的 作品。
-----------------------	---------------------	---	--	--------------------------------

板书设计

平面镶嵌

多边形镶嵌平面

研究路径：正多边形

单一多边形 { 任意多边形

多个多边形 { 正多边形
任意多边形

边数	3	4	5	6	...
内角	60°	90°	108°	120°	

满足条件：一般地，拼接在同一点的各角和为 360° ，相邻多边形有公共边。

教学评价

评价方式：学生自评、小组互评、教师评价

	评价指标	小组评价			自我评价		
		好	较好	一般	好	较好	一般
课堂 参与 程度	1. 举手发言，积极表达自己意见						
	2. 认真情况（讨论、思考）						
	3. 能够以积极的状态投入小组探究活动中，在合作交流中获取解决问题的办法						

	评价指标	自我评价		
		好	较好	一般
动手操 作能力	1. 能利用信息工具尝试用多边形镶嵌平面			
	2. 能动手设计多边形镶嵌图案			
探究交	3. 能在小组内合作探究哪些多边形能镶嵌平面			

流能力	4. 能与同学交流观察发现多边形镶嵌平面需要满足的条件			
	5. 能够严谨、准确地表达自己的观点，并能较好地理解他人的思考方法和结论			
知识运用能力	6. 能理解平面镶嵌需要满足的条件			
	7. 能用多边形镶嵌平面的条件得出：用相同正多边形镶嵌平面，只能有正三角形、正四边形、正六边形三种情况			
	8. 能用多边形镶嵌平面的条件推断出：用形状、大小相同的任意三角形和任意四边形能镶嵌平面			
数学学习品质	9. 能够回顾解决问题的思考过程，反思解决问题的方法和结论			
	10. 能用数学的眼光观察，思考生活中的事物			
	11. 能够克服困难，树立学好数学的信心，感受数学在实际生活中的应用			
	12. 能体会数学的价值，欣赏并尝试创造数学美			